



1) یک برنامه‌نویس در حال طراحی بخشی از یک سیستم مدیریت اطلاعات است. او باید داده‌هایی شامل لیستی از نمرات یک دانشجو و همچنین اطلاعات هویتی آن دانشجو (نام، سن، شماره دانشجویی) را ذخیره و مدیریت کند.

الف. با توضیح مفهوم آرایه (Array) توضیح دهید که چرا برای ذخیره نمرات، آرایه یک انتخاب مناسب است. ویژگی‌های کلیدی آرایه را ذکر کنید.

ب. با توضیح مفهوم ساختار (Struct) مشخص کنید که چرا برای ذخیره اطلاعات هویتی دانشجو استفاده از ساختار مناسب‌تر است. ویژگی‌های کلیدی struct را بیان کنید.

پ. تفاوت‌های بنیادی Array و Struct را از نظر نوع داده‌ها، شیوه ذخیره‌سازی، دسترسی، کاربرد و انعطاف‌پذیری توضیح دهید.

ت. یک مثال کوتاه (به صورت شبه‌کد یا در ++C) بنویسید که در آن:

یک آرایه برای نمرات تعریف شود.

یک struct برای اطلاعات دانشجو تعریف و استفاده شود.

به صورت مفهومی نشان دهید چگونه این دو می‌توانند در کنار هم در یک برنامه استفاده شوند.

2) فرض کنید می‌خواهیم مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به کتابخانه را ذخیره کنیم. هر کتاب شامل:

عنوان، نام نویسنده، سال انتشار، تعداد صفحات، و تعداد نسخه‌های موجود است.

دو طراح، برای مدل‌سازی مجموعه کتاب‌ها، دو ساختار مختلف پیشنهاد کرده‌اند:

روش دوم : آرایه‌ای از ساختارها

```
struct Book {  
    std::string title;  
    std::string author;  
    int year;  
    int pages;  
    int copies;  
};  
  
Book library[n];
```

روش اول : مجموعه‌ای از آرایه‌های جداگانه

```
title[n]  
author[n]  
year[n]  
pages[n]  
copies[n]
```

اگر عملیات زیر روی مجموعه کتاب‌ها زیاد انجام شود:

الف) جستجوی کتاب بر اساس عنوان

ب) افزودن یک کتاب جدید به مجموعه

ج) حذف یک کتاب و فشرده‌سازی آرایه

کدام روش (اول یا دوم) از نظر سادگی پیاده‌سازی، هزینه زمانی و انسجام داده (Data Locality) مناسب‌تر است؟

3

- الف (زمان و فضای موردنیاز برای عملیات درج در ابتدای آرایه را تحلیل کنید؟ (فرض کنید ظرفیت کافی وجود دارد)
- ب (زمان و فضای موردنیاز برای جستجو در آرایه‌ای از ساختارها بر اساس یک کلید (مثلاً studentID) را تحلیل کنید
- ج (چه نوع داده‌هایی باعث می‌شوند عملیات جستجو در آرایه بسیار ناکارآمد شود؟
- د (اگر بخواهید سیستم مدیریت کارکنان بسازید، برای جستجوی داده‌ها بین دو روش زیر کدام را انتخاب می‌کنید؟

(۱) آرایه مرتب + جستجوی دودویی

(۲) آرایه نامرتب + جستجوی خطی

دلایل خود را بنویسید

4) آرایه سه‌بعدی $A[15][25][40]$ را در نظر بگیرید:

که هر عنصر آن ۸ بایت است و مبنای آن (Base Address) برابر 50000 است
فرض کنید داده‌ها به صورت سطر-محور (Row-major) ذخیره می‌شوند.

با این فرض:

آدرس عنصر $A[7][10][30]$ چند است؟

5) تفاوت struct و union را توضیح دهید